台股股價 / 財報因子 × 機器學習做多

Y+30 top5% LGBM · 開盤 · 等權 · ranking loss

樣本外持有期 Sharpe ≈ 2.56（test 段 2023-09-13 ~ 2026-06-16）

全樣本（2018-03-09 ~ 2026-06-16）依日曆平分三段：train ~ 2020-12-10 / valid ~ 2023-09-13 / test 2023-09-13 ~ 2026-06-16

財報 + 價量 → 合成分數 → 買流動性池前 top5% → 開盤進出、持有 Y+30。季報截止日 3/31、5/15、8/14、11/14（3/31 = 年報 / Q4）；截止日後第一個再平衡日才重訓，不是當天。

今天講什麼

報告大綱；成本細節放附錄

順序	內容
1	**基本設定：因子 / 基準與實驗維度 / 模型與樣本**
2	合成分怎麼來、有沒有用（IC / Fama / DM）
3	train 選模型 → valid 調參 → 最終定案 → 績效 → 驗證
4	打贏大盤 + 細切遞增 + 不低於偷看冠軍 70% 才算過
5	結論 + 後續（因子拓展 / 新模型 / 監控）
附錄	成本與資金；因子重要度（各時期）

策略在做什麼

交易訊號 = 合成分數；成本細節見附錄

步驟	說明
1 股票池	**上市 + 上櫃；流動性過濾（近 20 日均額 ≥ 1,000 萬）**
2 特徵	財報比率（PIT）+ 月營收 + 日估值 / 價量等（見下頁）
3 打分	機器學習（主：LightGBM ranking）→ 每天每股一個分數
4 選股	分數最高的前 top%（鎖點 top5%）等權
5 交易	開盤進出；持有 Y 個交易日再平衡（鎖點 Y+30）
6 成本 / 資金	固定本金 500 萬；換股收費（細節見附錄）

因子清單

t 收盤已知 → t+1 開盤交易　覆蓋率 ≥ 60% 才進模型

頻率	個數	資料來源	PIT 對齊
季	**91**	**TEJ 財報比率**	**財報發布日之後才可見**
月	2	TEJ 月營收	月營收發布日
日	19	價量 / 日估值 / 宏觀	當日收盤；期貨空單 lag 1

類別	頻率	個數	代表因子
獲利能力	**季**	**21**	**ROA(C)稅前息前折舊前、ROA(A)稅後息前、ROA(B)稅後息前折舊前…**
成長力	季 / 月	18	營收成長率、營業毛利成長率、已實現銷貨毛利成長率…
評價	季 / 日	11	當季季底P/E、當季季底P/B、當季季底PSR…
安全性/槓桿	季	15	現金流量比率、有息負債利率、利息支出率…
經營效率	季	14	應收帳款週轉次數、總資產週轉次數、平均收帳天數…
現金流量/每股	季	17	每股現金流量、自由現金流量(D)、現金流量允當比…
營運結構	季	5	營運槓桿度、財務槓桿度、每人營收…
市場/流動性	日	2	成交量(千股)、成交值(千元)
日估值工程因子	日	4	EP_daily、BP_daily、SP_daily…
日頻宏觀因子	日	5	fx_usd_twd、fx_usd_twd_chg_1d、fut_short_oi_chg_1d…

基準與實驗維度

基準兩條對照；下面是 valid 有掃、有調，不是一開始就鎖這一組

基準（策略有成本、基準不扣成本 → 比較嚴）

基準	怎麼算	對照什麼
股票池等權	**流動性池內股票等權平均（「平均亂猜買」）**	**有沒有選對股；主基準**
大盤	加權指數 / 台指期	整體市場漲跌；輔線

實驗維度（有搜有調 → valid 最高才鎖）

#	維度	valid / 先前掃過什麼	選完才鎖
1	**進出場**	**開盤 / 收盤都試過**	**開盤（t+1）**
2	持有期 Y	valid 全掃 10 / 22 / 30 / 33（不是先指定 30）	Y+30
3	買幾檔 top%	valid 全掃 3% / 5% / 10%	top5%
4	配權	等權 / 流動性 / FCF / 市值都試過	等權
5	單檔 cap	5%…30%	形式 30%（等權下不影響）
6	標籤 / 損失	RankY MSE vs ranking loss	ranking loss（LGBM）
7	MAD	開 / 關都試過	關
8	模型家族	train 六家只比預設；其餘五家不調參	LightGBM
9	LGBM 超參	valid 掃 lr×leaves×Y×top% = 192，再邊探 0.25 / 0.3	lr=0.2 / leaves=63 / n=80

模型與樣本

Walk-forward；訓練窗≈23 個不重疊持有期；樹模型 ranking，其餘回歸

項目	設定
訓練窗	**每個 Y 約 23 個不重疊持有期（對齊 Y+33：23×33 = 756 日）**
縮放公式	max(252, round(Y×756/33))；最短 1 年
再平衡	每 Y 日一次、不重疊
重訓	季報截止日 3/31、5/15、8/14、11/14；其後首個再平衡日才重訓
回測起點	warmup 後約 2018-03-09；樣本至 2026-06-16
進出場	t 收盤 → t+1 開盤買 → t+1+Y 開盤賣
鎖點規格	開盤、Y+30、top5%、等權、不做 MAD | Y+30 top5% LightGBM / equal | hp={"learning_rate": 0.2, "n_estimators": 80, "num_leaves": 63}
鎖點 HP	lr=0.2 / leaves=63 / n=80

模型	損失	學什麼
LightGBM（鎖）	**lambdarank**	**橫截面排序**
XGBoost	rank:pairwise	橫截面排序
CatBoost	YetiRank	橫截面排序
Lasso / Ridge / RF	RankY MSE	回歸

主指標	定義
持有期 Sharpe	**mean(r−rf)/std(r)×√(252/Y)；r = 再平衡期淨報酬**
無風險利率	台灣十年期公債（央行月資料）
不主用日 Sharpe	持有期內日報酬高度相關，√252 易虛高

合成分怎麼來（六模型 → 鎖 LGBM）

註：六家都只比 train 預設；只有 LightGBM 走到調參。valid 不回頭換 Lasso / XGB。右下仍是單棵樹示意

① train｜六家族（固定預設超參，只比 train 持有期 Sharpe）

Lasso	Ridge	RandomForest	XGBoost	CatBoost	LightGBM ←鎖
不調參｜預設即止 RankY MSE α=0.001	不調參｜預設即止 RankY MSE α=1.0	不調參｜預設即止 RankY MSE n=80 / depth=8 min_leaf=30	不調參｜預設即止 rank:pairwise n=80 / lr=0.05 max_depth=4	不調參｜預設即止 YetiRank it=80 / lr=0.05 depth=4	唯一進 valid 調參 lambdarank n=80 / lr=0.05 leaves=31

② valid｜只有 LightGBM 走到調參：掃 Y / top% / 超參（其餘五家 train 預設比完即停）

搜什麼（僅 LGBM）

Y = 10 / 22 / 30 / 33
top% = 3% / 5% / 10%
lr = 0.03 / 0.05 / 0.1 / 0.2
再邊探 0.25 / 0.3（四檔 leaves 全跑）

超參網格

leaves = 15 / 31 / 63 / 80
n_estimators = 80 固定
主網格 4×3×4×4 = 192
邊探測 4×2 = 8 → 共 200 組

怎麼比 / 鎖什麼

每組重跑打分 + 換倉，只看 valid Sharpe
鎖點：Y+30 top5% 等權、不 MAD
lr=0.2 / leaves=63 / n=80
季報截止日後首個再平衡日重訓

③ 推論（再平衡日；用上面鎖死的 θ）

輸入 x

流動性池每股
PIT 因子 ~百維
t 收盤 → t+1 開盤

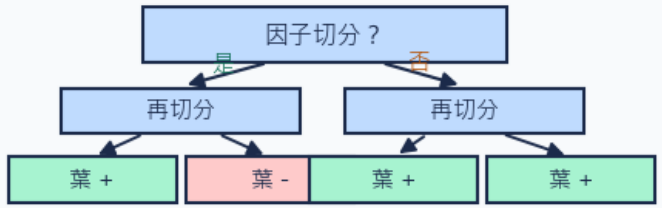
合成分

x 走每棵樹到葉
score = Σ 葉貢獻
可橫比高低

下單

取 top5% 等權
持有 Y 日換倉
本金 500 萬

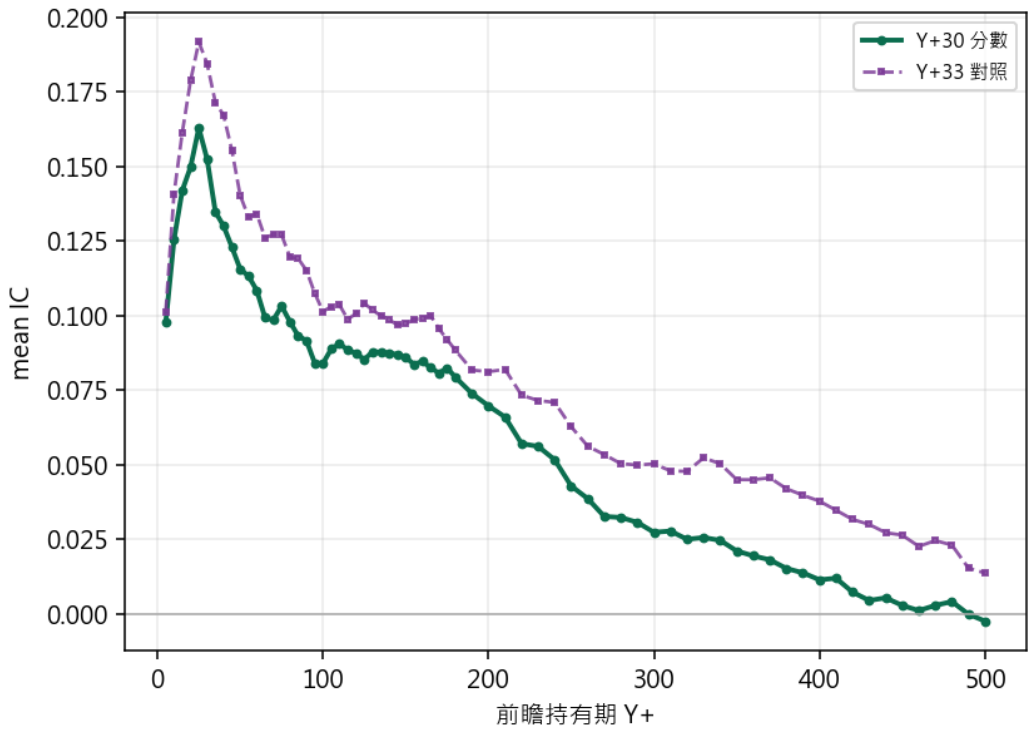
一棵樹在做什麼

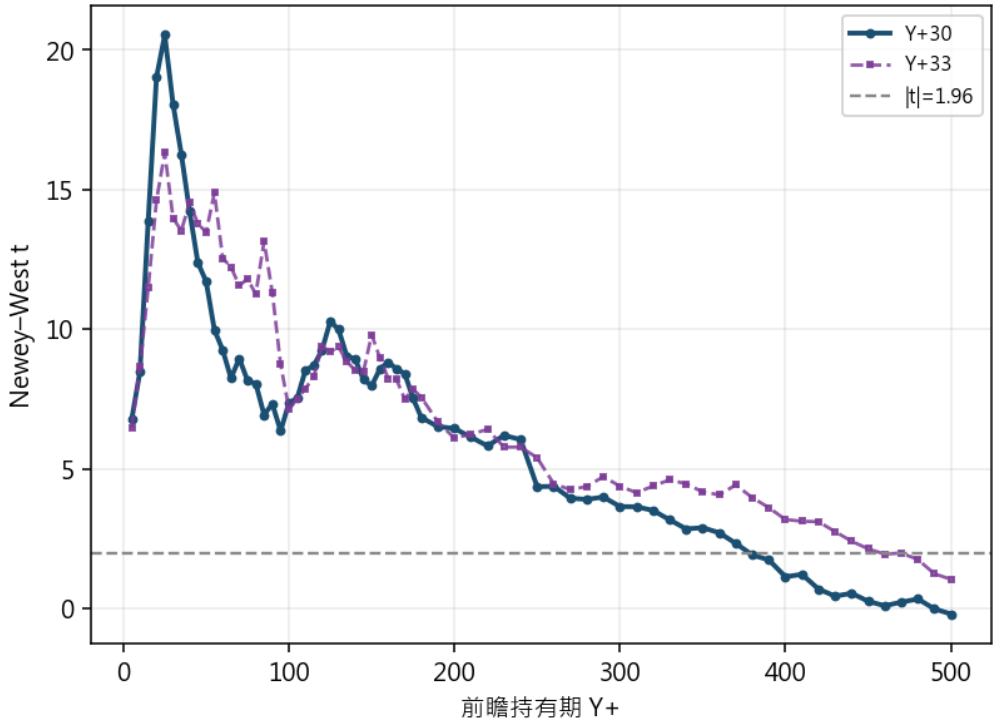


一檔走一條路 → 葉值；score = 樹1+…+樹80

合成分 IC vs 持有期

左：平均 IC；右：Newey–West t | 圖只畫曲線，讀法見下方





項目	定義 / 門檻
IC（左圖）	**每期：橫截面 Spearman(分數, 未來 Y 日開盤報酬)；再對各期 IC 取平均 → mean IC**
t（右圖）	t_NW ≈ mean(IC) / SE_NW(IC)；Newey–West 修正期與期間相關。直觀：平均 IC 相對「噪音」有多大
統計顯著門檻	|t_NW| ≥ 1.96 ≈ 約 95% 下拒絕 H0：平均 IC = 0（右圖虛線）
「訊號弱」門檻（本報告）	經濟強度看 mean IC，不是只看顯著：以高峰一半為弱訊號線（高峰 Y+25≈0.163 → 一半≈0.081）；約 Y+170 起低於一半。統計死點（|t|<1.96）約 Y+380，那時 IC 已接近 0
本圖讀點	高峰約 Y+25（IC≈0.163）；Y+35 仍≈0.135；之後持續下滑

截面檢定 + DM（Y+30 鎖點）

先看分數能不能解釋未來報酬；再看投組期報酬有沒有贏過基準

檢定	在算什麼	H0
Spearman IC	**每期：分數 vs 未來報酬的等級相關 → 對各期 IC 做 t**	**平均 IC = 0**
Fama–MacBeth	每期 OLS：報酬 = a + b×分數百分位 → 對各期 b 做 t	平均 b = 0
Q5–Q1	分數最高 20% – 最低 20% 的平均真實報酬	平均價差 = 0
Diebold–Mariano	策略每期淨報酬 – 對照 → 對差額做 t（持有期不重疊）	平均超額 = 0

模型	IC	FM β	Q5–Q1
CatBoost	**0.176*** **	**8.9%*** **	**7.4%*** **
LightGBM ←	0.153***	10.1%***	8.7%***
RandomForest	0.136***	4.5%***	3.9%***
XGBoost	0.077***	5.9%***	4.9%***
Lasso	0.076***	0.7%nan	0.6%nan
Ridge	0.073***	0.8%nan	0.8%nan

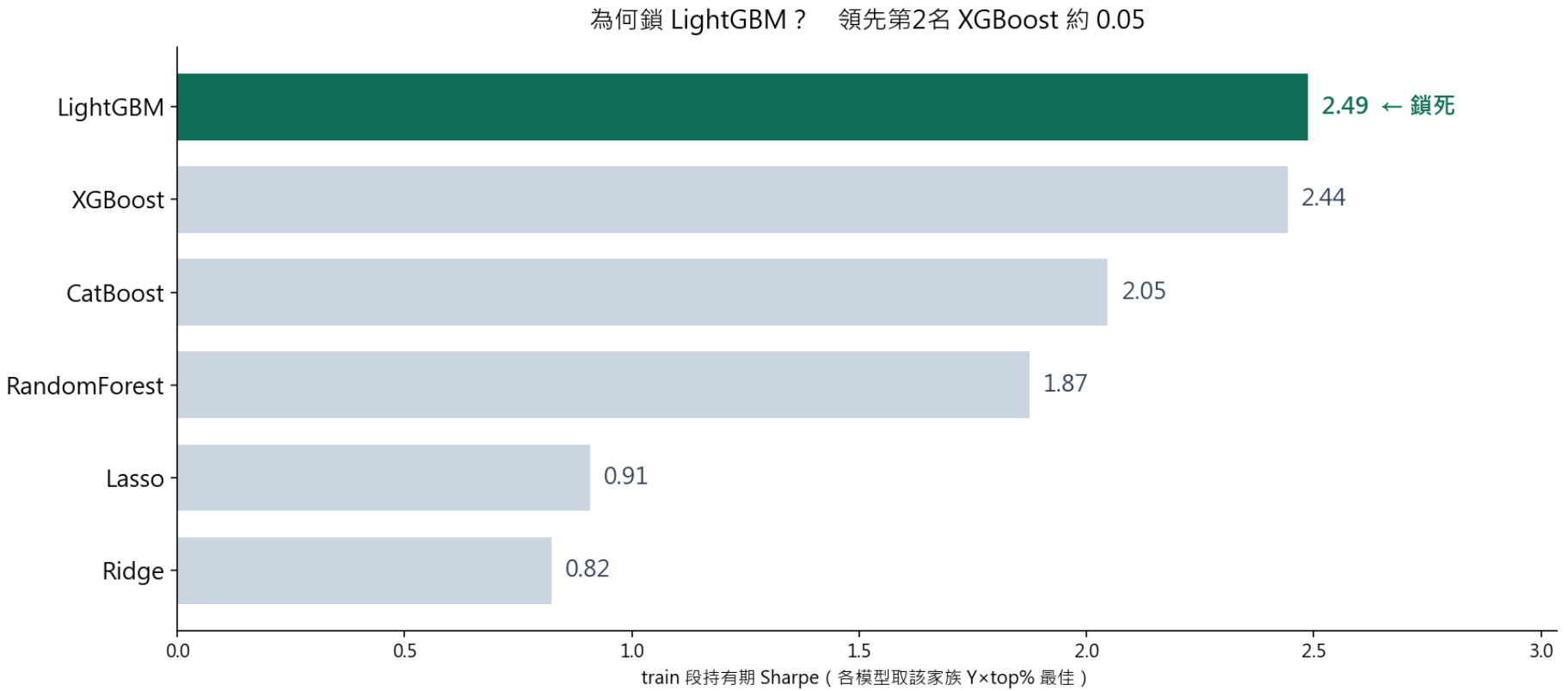
DM 對照	t	勝率
股票池等權（無成本，分數池 mean y）	**7.44**	**80%**
同格 RankY RF（runs_top 預設超參）	6.70	75%
台指期開盤持有 30 日	7.56	80%
同格 LightGBM 預設超參（對照鎖點 HP）	6.03	75%

讀法：左表 = 分數有沒有資訊（IC / FM / Q5）；右表 = 照分數組成的投組期報酬有沒有贏過等權 / RF / 台指（DM）。

① train：選模型家族

只用 train 段（2018-03-09～2020-12-10）｜各家族取最佳 Y×top% 持有期 Sharpe｜不看 valid / test

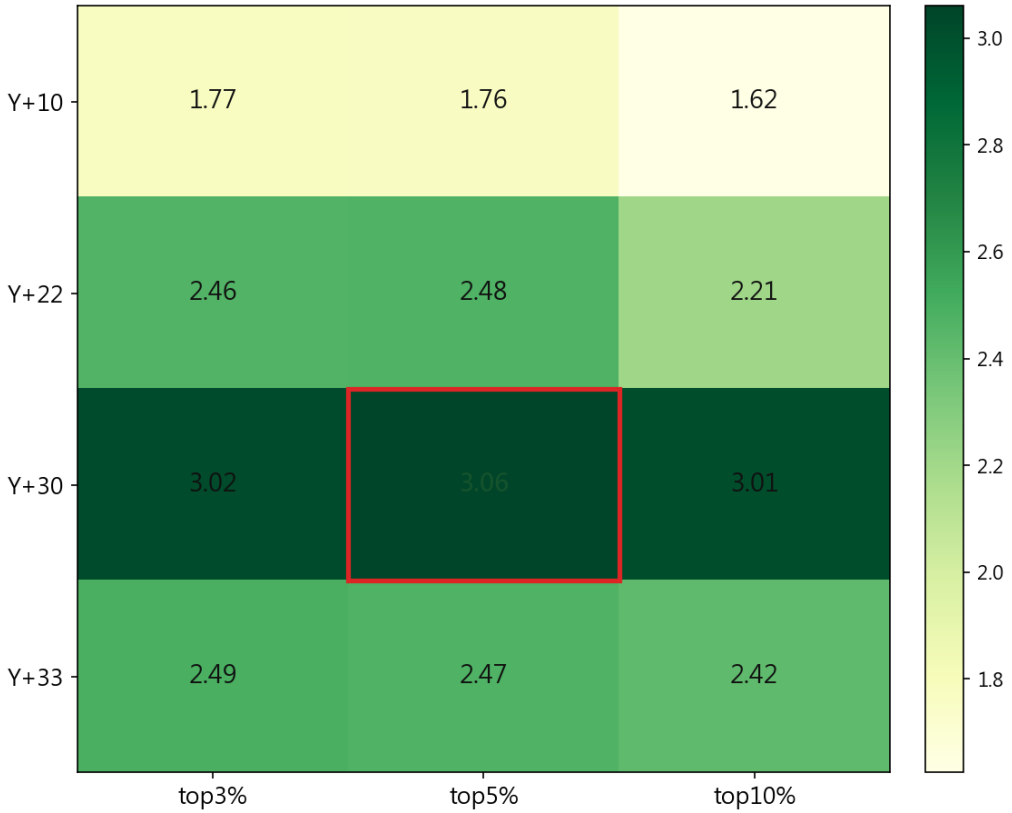
train 在做什麼	說明
問題	**六個模型家族裡，哪個比較適合這份因子 / 標籤設定？**
作法	固定各家族預設超參，掃既有 Y×top% 格子，只比 train 段持有期 Sharpe
可以做	鎖死模型家族（這次 = LightGBM）
不可以做	不看 test；也不在此步定最終 Y / top% / lr / leaves

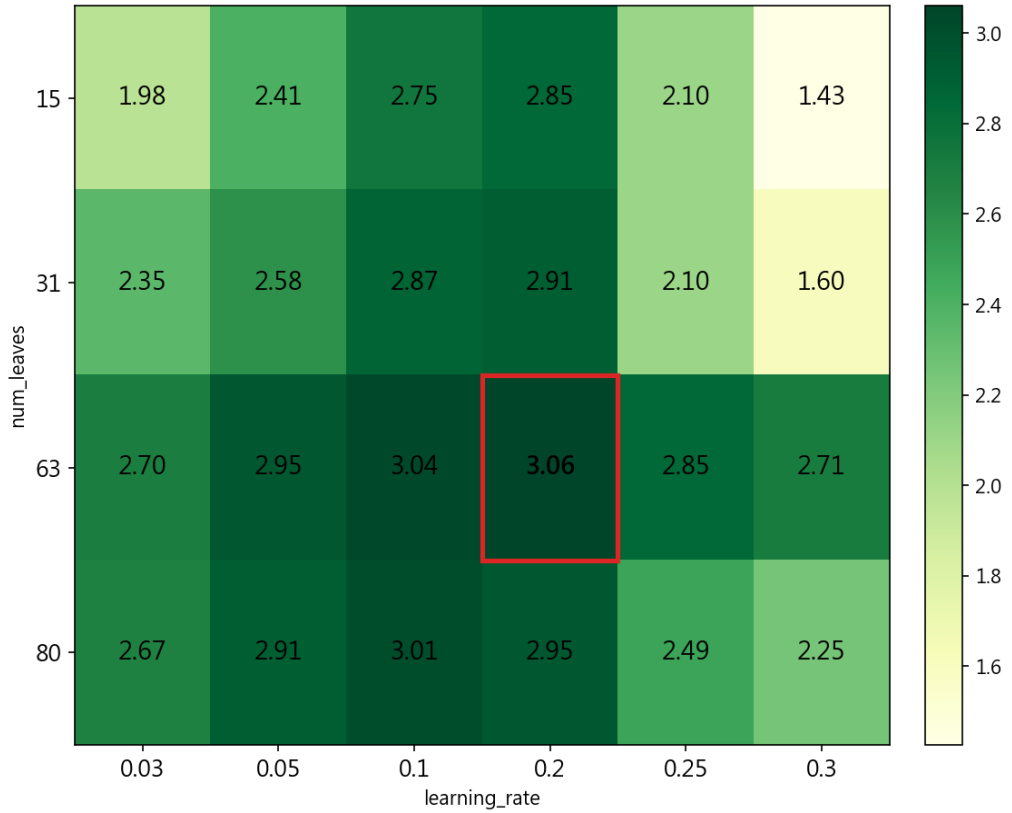


結論：LightGBM 最高（2.49），領先第2名約 0.05。其餘五家只用預設超參、train 比完即停；只有 LightGBM 走到 valid 調參。

② valid：調 Y / top% / 超參

192 組 + 鎖點 lr 邊探測（0.25 / 0.3）｜只看 valid（2020-12-10 ~ 2023-09-13）｜紅框 = valid 最高點





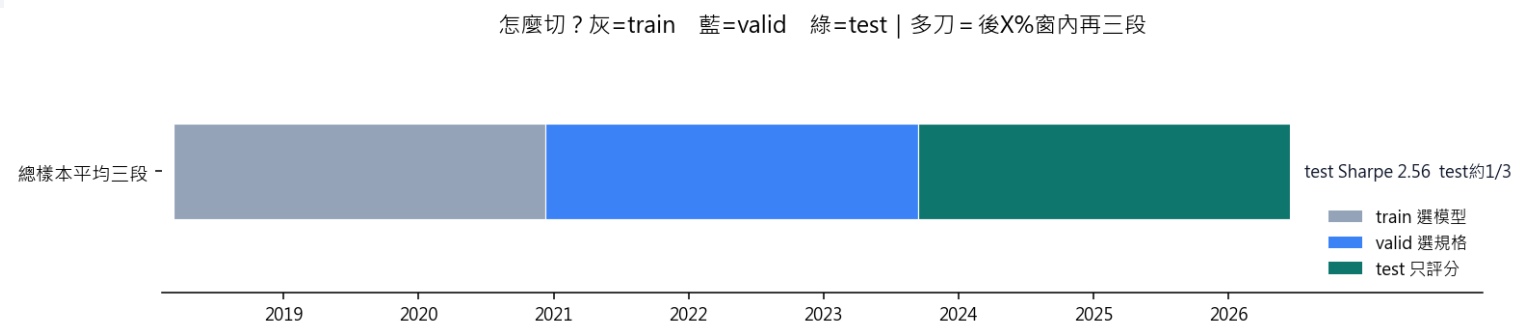
趨勢	從熱圖讀到的結論
1	**Y：Y+30 明顯最高（各 Y 最佳 valid Y+10=1.77 / Y+22=2.48 / Y+30=3.06 / Y+33=2.49）**
2	top%：偏集中；最佳在 top5%（top3%=3.02 / top5%=3.06 / top10%=3.01）
3	learning_rate（Y+30 top5%）：0.2 達峰，0.25 / 0.3 邊探測回落 → 0.03→2.70 / 0.05→2.95 / 0.1→3.04 / 0.2→3.06 / 0.25→2.85 / 0.3→2.71（峰在 0.2）
4	num_leaves（同格）：63 最佳，再大到 80 略回落 → 15→2.85 / 31→2.91 / 63→3.06 / 80→3.01

最終定案（預估上線規格）

全樣本（2018-03-09～2026-06-16）依日曆平分三段：train～2020-12-10 / valid～2023-09-13 / test 2023-09-13～2026-06-16｜主報 test Sharpe≈2.56

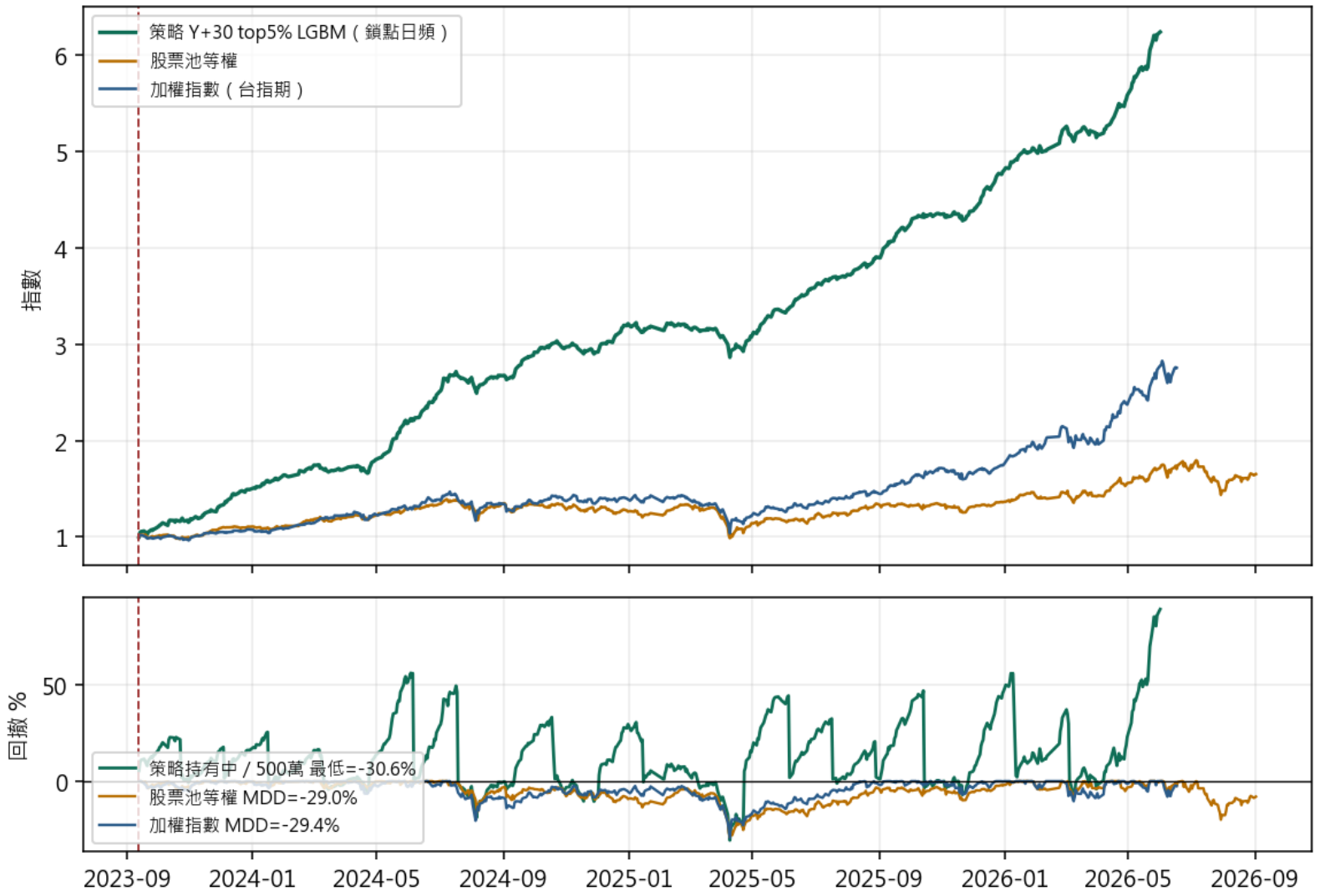
項目	定案
模型	**LightGBM（lambdarank）**
持有期 Y	Y+30
選股	top5% 等權
超參	lr=0.2 / leaves=63 / n=80
進出場 / MAD	開盤；不做 MAD
主報指標	test 段持有期 Sharpe ≈ 2.56（2023-09-13～2026-06-16）

段	期間	角色
train	**2018-03-09～2020-12-10**	**只鎖模型家族**
valid	2020-12-10～2023-09-13	鎖 Y / top% / 超參
test	2023-09-13～2026-06-16	只評分，不可再改規格



test 段淨值（雙 benchmark）

test 2023-09-13 ~ 2026-06-16 | 表 = 持有期年化 / Sharpe（主報）



	年化報酬	Sharpe	MDD
策略	197.1%	2.56	-30.6%
股票池等權	21.2%	0.99	-29.0%
加權指數	40.7%	1.74	-29.4%

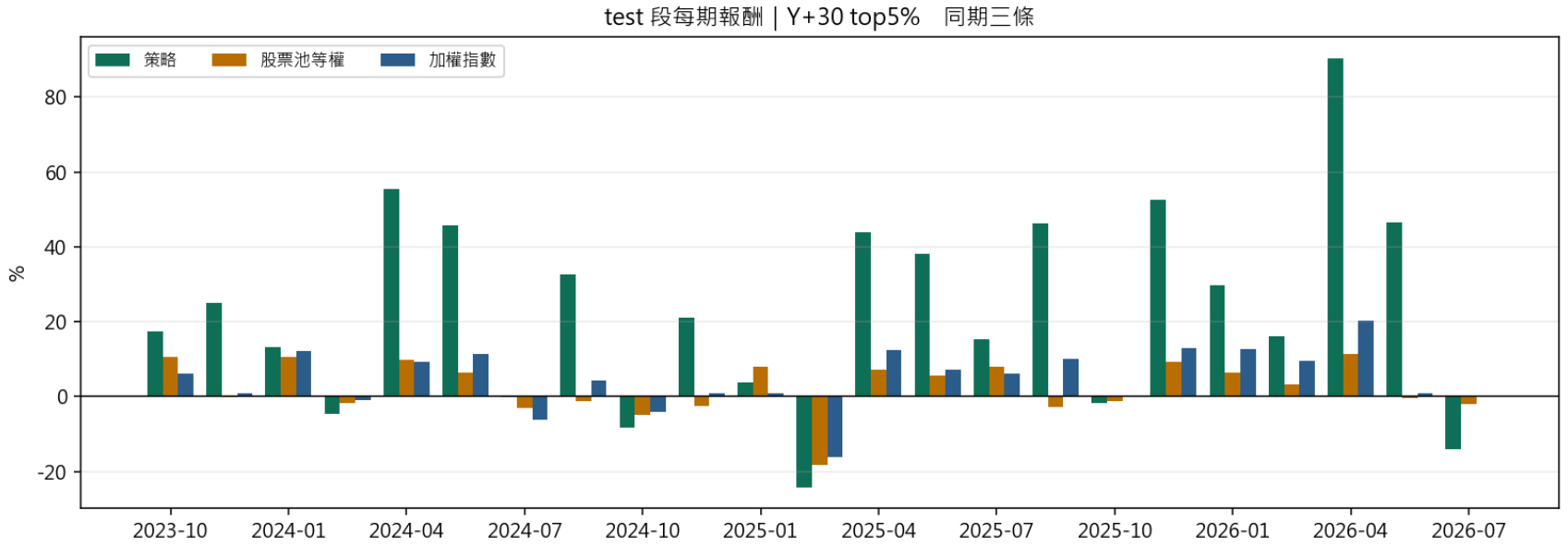
口徑	年化波動	MDD
持有期結束（主報）	76%	**最差一期 -24%**
持有過程最低	—	-31%

主報 MDD = 最差一期結束時相對 500 萬（約 −24%）。持有過程最低 = 同一段持有中市值最低點（約 −31%、345 萬），後來有漲回所以期末沒那麼差。

test 段績效摘要

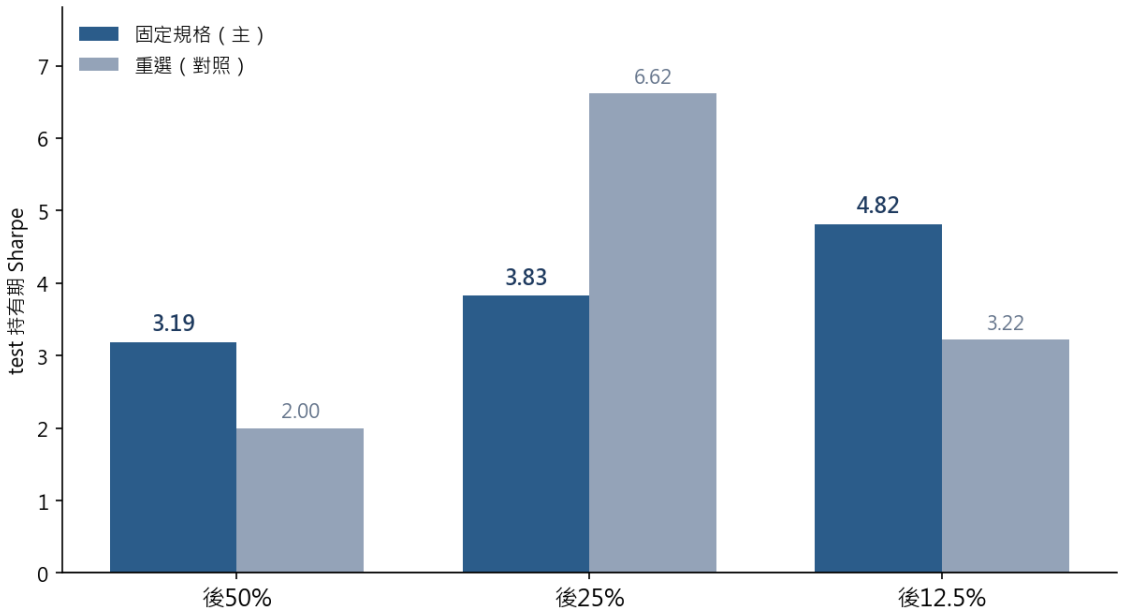
主數字 = test 段（2023-09-13 ~ 2026-06-16）持有期 Sharpe；√(252/Y)

項目	數值 / 說明
最終規格	**Y+30 top5% LightGBM / equal | hp={"learning_rate": 0.2, "n_estimators": 80, "num_leaves": 63}**
怎麼切樣本	全樣本（2018-03-09 ~ 2026-06-16）依日曆平分三段：train ~ 2020-12-10 / valid ~ 2023-09-13 / test 2023-09-13 ~ 2026-06-16
主報 Sharpe	2.56（只用 test 段）
對大盤	2.56 vs 大盤 1.74 → 打贏
細切（關鍵）	後50→25→12.5% 遞增：3.19 → 3.83 → 4.82



驗證｜打贏大盤＋細切遞增＋≥冠軍70%

固定規格｜主報 test≈2.56｜總評：PASS



窗	固定 Sharpe	n	若該窗重選（對照）
後50%	**3.19**	**11**	**2.00（XGBoost）**
後25%	3.83	6	6.62（CatBoost）
後12.5%	4.82	3	3.22（XGBoost）

檢查	過的條件	這次	結果
對大盤	**主報 test Sharpe > 大盤同期持有期 Sharpe**	**2.56 vs 1.74**	**過**
細切遞增	後50% → 25% → 12.5% 固定規格 Sharpe 嚴格遞增	3.19 → 3.83 → 4.82	過
相對冠軍	主報 test 不能低於偷看全樣本冠軍 test 的 70%	0.89（2.56/2.88）	過
總評	打贏大盤 ＋ 細切遞增 ＋ ≥ 冠軍 70% 才算 PASS	—	PASS

結論與後續

規格已鎖｜主報 test Sharpe≈2.56｜PASS

這次定案

項目	內容
訊號	**財報 + 價量 → LightGBM lambdarank 合成分 → 買 top5%、持有 Y+30、等權、不做 MAD**
超參	lr=0.2 / leaves=63 / n=80
主報	test 2023-09-13 ~ 2026-06-16 持有期 Sharpe ≈ 2.56
驗證	打贏大盤 2.56>1.74｜細切遞增 3.19→3.83→4.82｜相對冠軍 0.89≥0.70 → PASS

後續（規格先不動；訊號 / 模型 / 監控之後再長）

優先	要做什麼	為什麼
1	**自動化因子拓展**	**現有池能過關，但訊號來源仍偏手刻。做成：候選因子 → PIT 對齊 → IC / NW-t 篩 → 只在 valid 晉級進 LGBM，test 仍只評分。**
2	新模型對照（同一刀）	LGBM 是 train 家族第一，但沒關閉其他 ranker。用同一 train / valid / test 試 XGB/Cat 更深、或簡單 ensemble；valid 打不過就不換。
3	監控系統（產業分布等）	規格鎖死之後做觀測層，不回頭改參。看板看產業 / 板塊權重、持股集中、換手、回撤，偏離歷史再警示；換股清單與重訓日曆等實盤細節跟在後面。

附錄｜成本與資金

只對換股收費；獲利不滾入本金

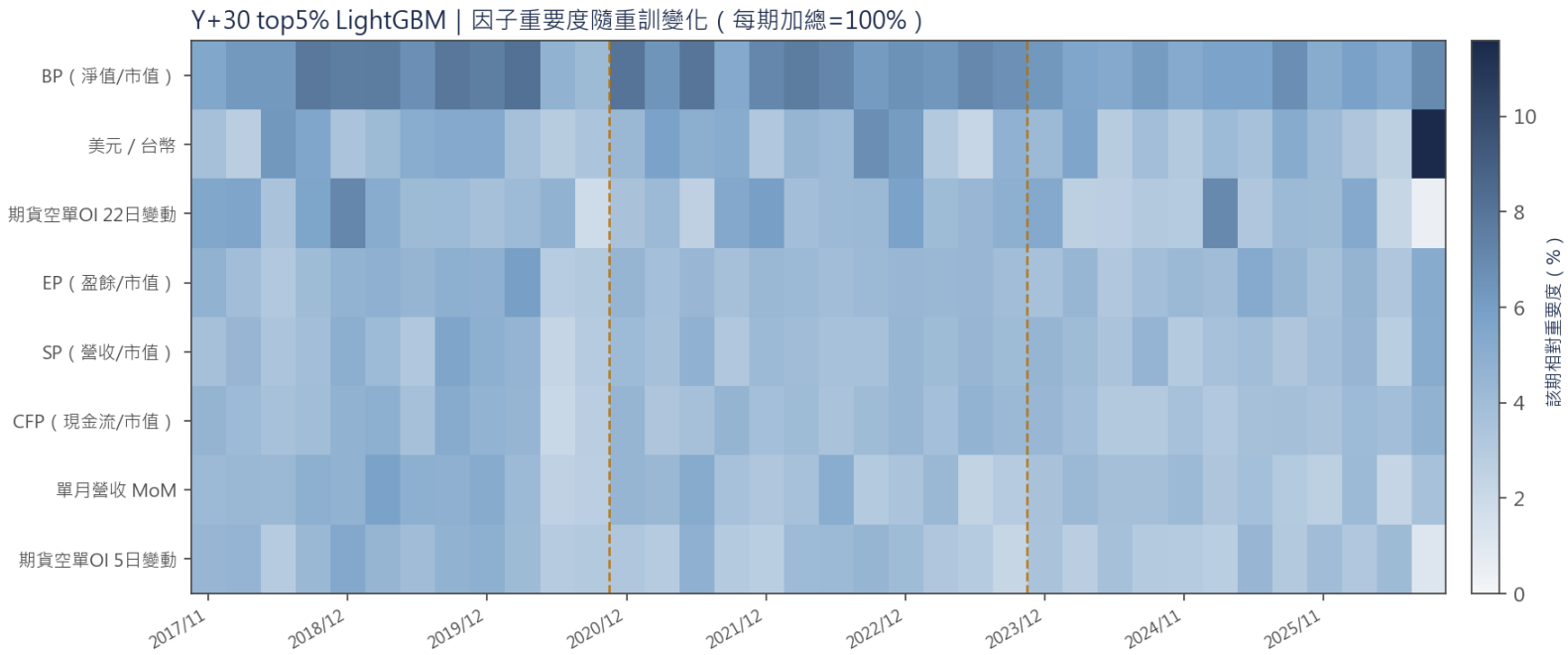
項目	買進	賣出
手續費	**0.071%**	**0.071%**
證交稅	—	0.30%
滑價	0.050%	0.050%
合計	0.121%	0.421%
滿倉來回	0.54%	0.54%

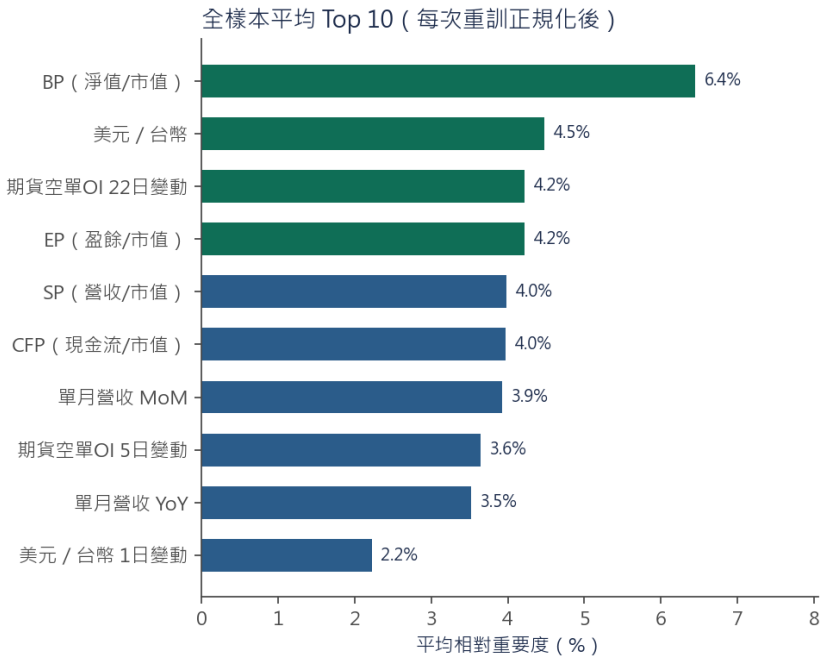
規則	設定
本金	**500 萬，每期最多部署這麼多**
獲利	sweep 到已提領，不複利
虧損	可從已提領補回
年化（熱圖）	mean(損益/500萬) × (252/Y)
NAV 圖	test 段 = 累積損益÷500萬（固定本金）；不是含歷史現金的 wealth%

流動性池	板塊	門檻	進場
近 20 日均成交值	**上市+上櫃（不含興櫃 / 創新板）**	**>= 1,000 萬元**	**t+1 開盤**

附錄｜因子重要度（時間序列）

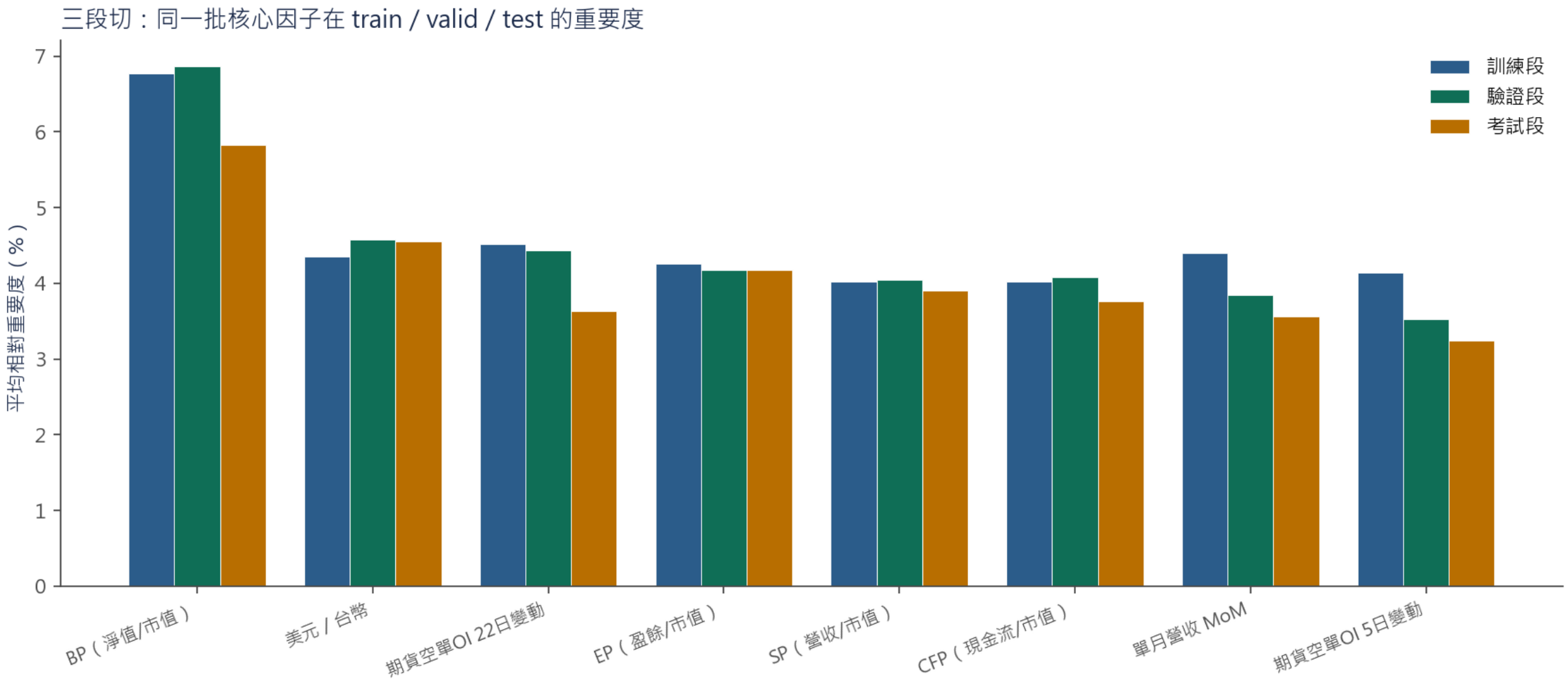
主報定案 Y+30 top5% LightGBM（lr=0.2 / leaves=63）｜重要度來自 ranking 重訓快照（與 top% 切檔無關）





附錄 | 因子重要度（訓練 / 驗證 / 考試）

與主報告同一刀：train ~ 2020-12-09 | valid ~ 2023-09-12 | test 2023-09-13 ~



附錄｜各時期 Top 8 對照表

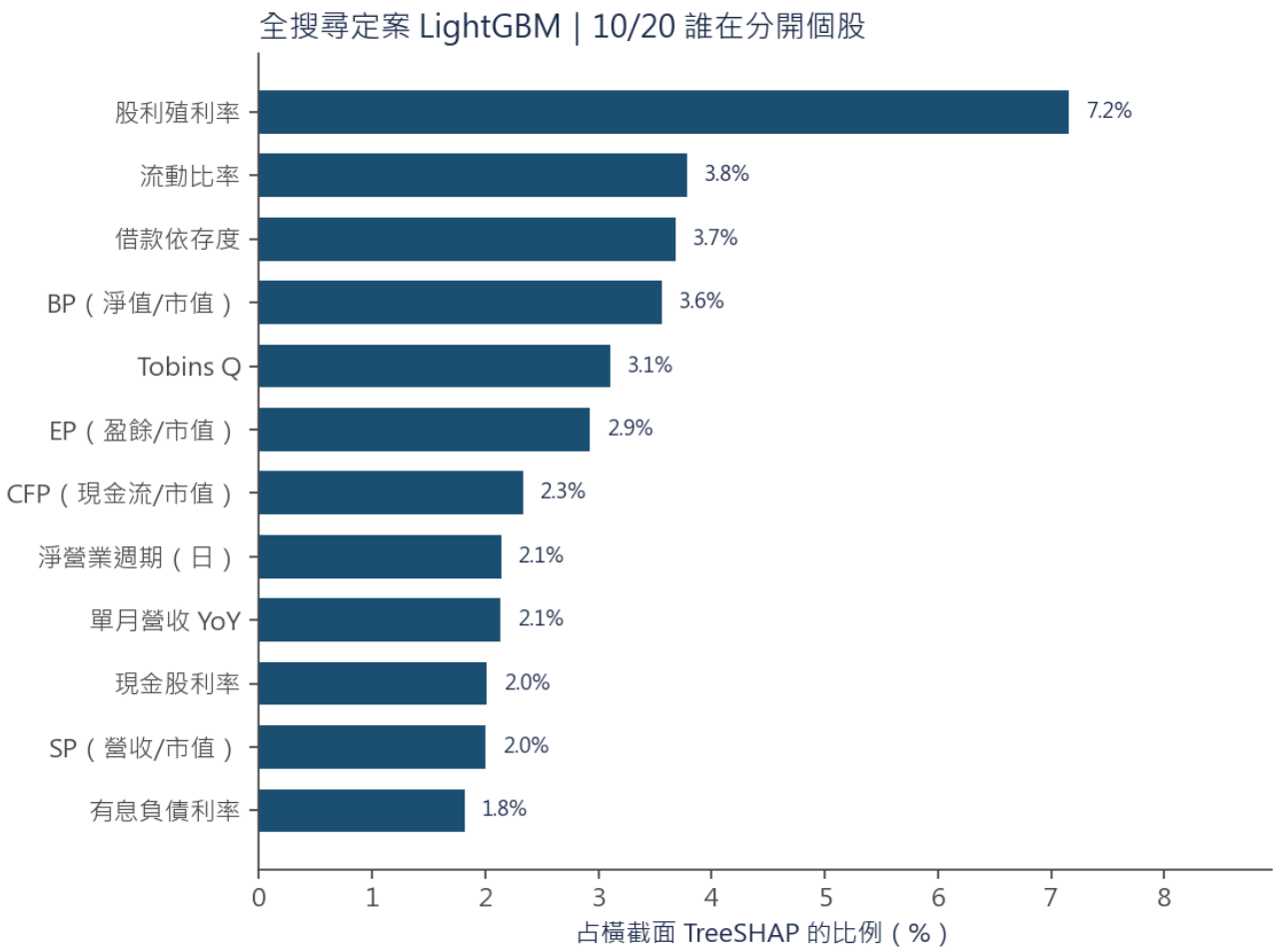
數字 = 該段內重訓快照的平均相對重要度（當期加總 100%）

#	訓練段	驗證段	考試段
1	**BP（淨值/市值） 6.8%**	**BP（淨值/市值） 6.9%**	**BP（淨值/市值） 5.8%**
2	期貨空單OI 22日變動 4.5%	美元 / 台幣 4.6%	美元 / 台幣 4.6%
3	單月營收 MoM 4.4%	期貨空單OI 22日變動 4.4%	EP（盈餘/市值） 4.2%
4	美元 / 台幣 4.4%	EP（盈餘/市值） 4.2%	SP（營收/市值） 3.9%
5	EP（盈餘/市值） 4.3%	CFP（現金流/市值） 4.1%	CFP（現金流/市值） 3.8%
6	期貨空單OI 5日變動 4.1%	SP（營收/市值） 4.0%	期貨空單OI 22日變動 3.6%
7	SP（營收/市值） 4.0%	單月營收 MoM 3.8%	單月營收 MoM 3.6%
8	CFP（現金流/市值） 4.0%	期貨空單OI 5日變動 3.5%	期貨空單OI 5日變動 3.2%

讀法：BP / 估值類（BP、EP、SP、CFP）三段都在前段；匯率與期貨空單偏總經代理。考試段 BP 權重略降、仍居冠——核心沒換，是濃淡在調。

附錄｜TreeSHAP（橫截面）

定案 Y+30 top5% LightGBM（lr=0.2 / leaves=63）｜宇宙 TSE+OTC｜重訓 2026-08-25｜解釋日 2026-10-20｜972 檔

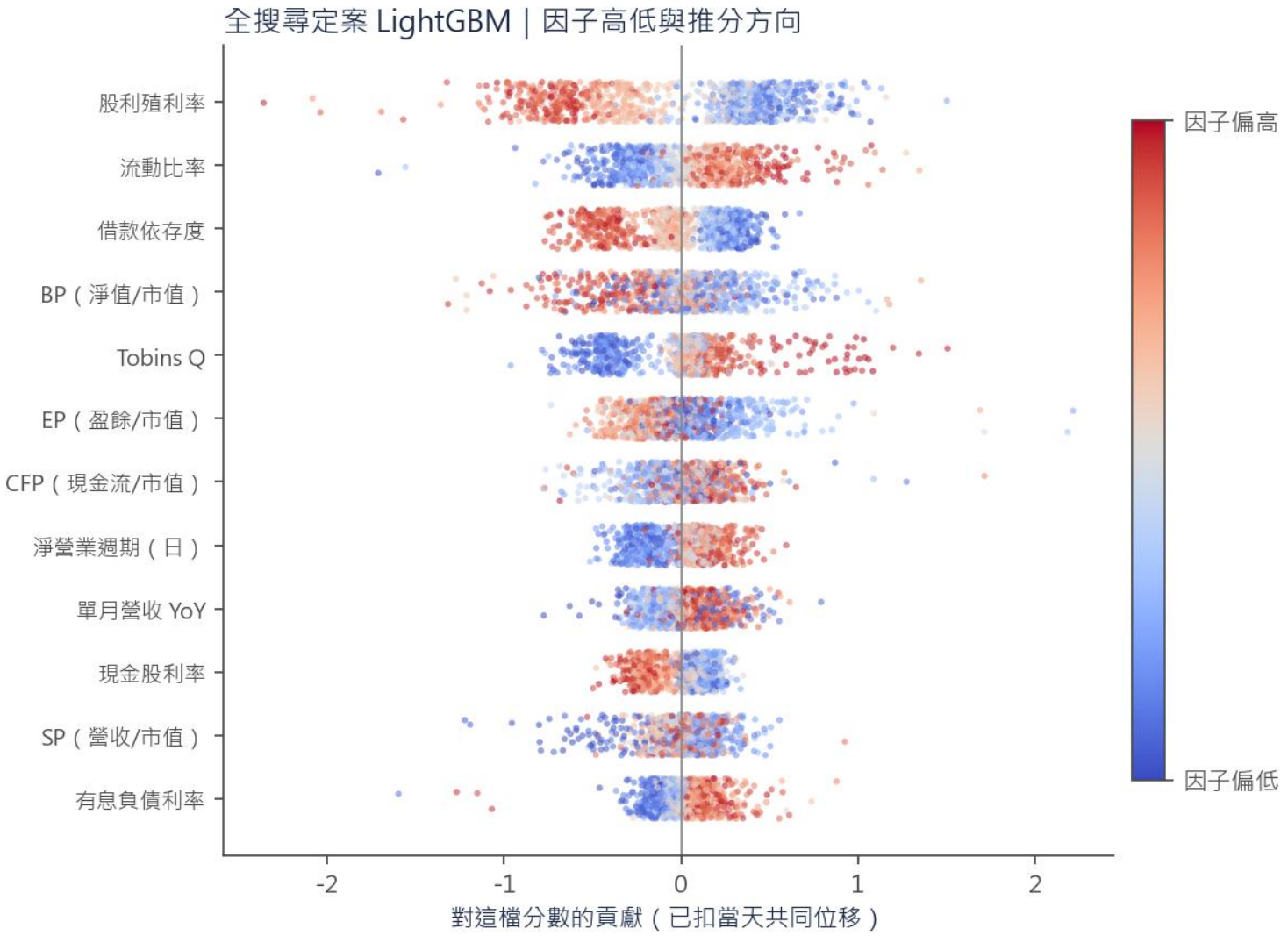


#	因子	分開個股的比例	方向
1	**股利殖利率**	7.2%	**數值愈高，排名愈後面**
2	流動比率	3.8%	數值愈高，排名愈前面
3	借款依存度	3.7%	數值愈高，排名愈後面
4	BP（淨值/市值）	3.6%	數值愈高，排名愈後面
5	Tobins Q	3.1%	數值愈高，排名愈前面
6	EP（盈餘/市值）	2.9%	數值愈高，排名愈後面
7	CFP（現金流/市值）	2.3%	數值愈高，排名愈前面
8	淨營業週期（日）	2.1%	數值愈高，排名愈前面

前面的 gain 圖是歷次重訓「樹分裂有多常用這個因子」。這張是 10/20 當天、這顆定案模型的 TreeSHAP，並且扣掉當天共同位移，只留會改變排名的部分。全搜尋宇宙是上市上櫃，不含創新板。

附錄｜TreeSHAP 方向

定案 Y+30 top5% LightGBM（lr=0.2 / leaves=63）｜宇宙 TSE+OTC｜重訓 2026-08-25｜解釋日 2026-10-20｜972 檔



每一點是一檔股票。顏色偏紅 = 該因子在當天偏高；點在零軸右邊 = 這個因子把該檔往排名前面推。